

A1.8 Schwarzschildovo řešení ER

Základní úloha

- nejdůležitější přesné řešení vakuumých ER
- popisuje vnější gravitační pole sféricky symetrického tělesa bez náboje, rotace a kosmologické konstanty
- ER mají tvar $R_{\mu\nu} = 0$
- neznamená to plochý prostorovosť, ale pouze nula Ricciho část křivosti
=> nemůžeme Weylov tenzor
- hledáme sféricky symetrické řešení
=> grupa izometrií $ISO(4)$ obsahuje $SO(3)$ jako podgrupu
↳ její orbity jsou dvoumístné sféry
- volíme r jako poloměr, tj. plocha sféry je $4\pi r^2$
a úhloví souřadnice ϑ, φ

Sféricky symetrický ansatz

- obecné statické sféricky symetrické metrika má tvar
$$ds^2 = -g_{tt}(r) dt^2 + g_{rr}(r) dr^2 + \underbrace{r^2 d\Omega^2}_{\text{plocha z volby r jako poloměru}}$$

 ~~ϑ, φ~~ z sférické symetrie
- členy $dt dr$ lze pro sférickou symetrii vynechat pomocí posunutí a lineární transformací tak, aby čas běžel kolmo na prostor
=> diagonalizace metrik
- statickost se nemusí předem předpokládat, ale vyplývá přímo z vakuumých ER
 - z R_{rt} získáme, že g_{rr} nezávisí na čase
 - z R_{tt} dostaneme, že $g_{tt} g_{rr} = f(r)$
=> lze ponechat $f(r)$ libovolně čas tak, aby g_{tt} na čas nezáviselo
- z kombinací R_{rr} a R_{tt} máme $g_{tt} g_{rr} = \text{konst.}$
 - asymptotická plochost vyžaduje $g_{tt} \rightarrow 1$ a $g_{rr} \rightarrow 1$ pro $r \rightarrow \infty$ => konst. = 1
 - $R_{\vartheta\vartheta} = 0$ dostaneme $g_{rr} = \left(1 - \frac{C}{r}\right)^{-1}$
 - C určíme ze slabopolní limity
$$g_{tt} \rightarrow -\left(1 + \frac{2\Phi}{c^2}\right) \Rightarrow C = \frac{2GM}{c^2} =: r_s$$

→ v geometrických jednotkách dostaneme

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

Schwarzschildova metrika

Birkhoffův teorém

- BT $\equiv$ každé sféricky symetrické vakuumé řešení ER bez kosmologické konstanty je lokálně izometrické Schwarzschildovu řešení.
- Jinými slovy: sféricky symetrické vakuumé řešení je nutně statické

- statickost není potřeba předpokládat
- analogie Gaussovy vlny v Newtonovi
=> vnější gravitační pole sféricky symetrické hvězdy závisí pouze na její hmotnosti
=> neexistují sféricky symetrické gravitační vlny

Základní vlastnosti Schwarzschildova prostoročasu

- čtyři Killingovy vektory $\begin{cases} 1 \text{ časový posun} \\ 3 \text{ prostorová rotace grupy } SO(3) \end{cases}$
- vnější oblast $r > r_s$ je statická, protože Killingův vektor je časopodobný a metrika invariantní vůči obrácení času
- pro $r \rightarrow \infty$ je metrika asymptoticky plochá
=> parameter M lze interpretovat jako celkovou hmotnost zdvoje měřenou z nekonečna
- metrika je singulární v $r=0$ a $r=r_s$

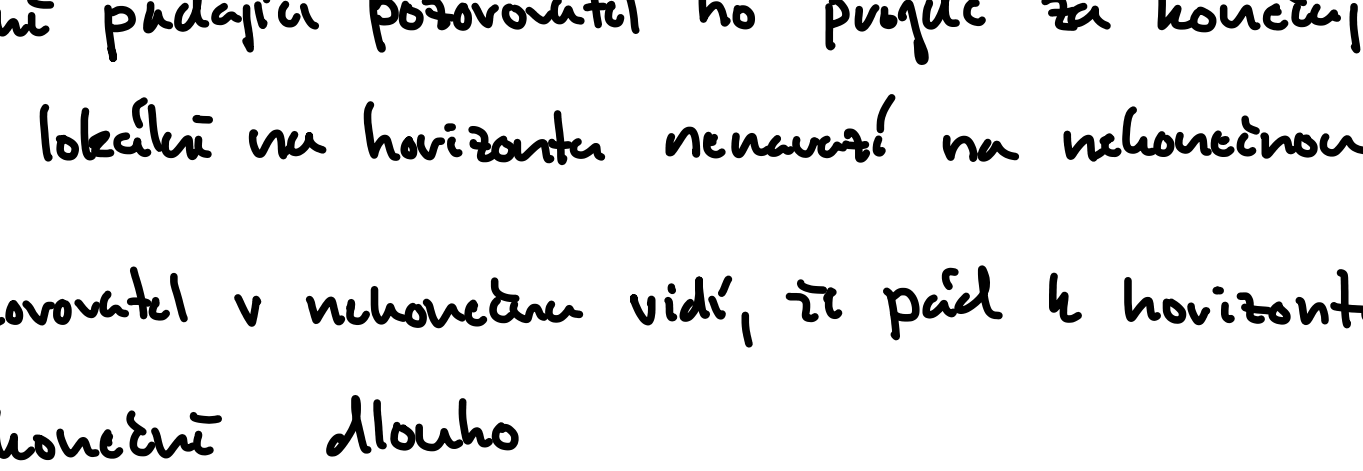
Kretschmannův skalár: $K = R_{\alpha\beta\gamma\delta} R^{\alpha\beta\gamma\delta} = \frac{48M^2}{r^6}$

- $r=0$ je skutečná singularita
- $r=r_s$ je jen souřadnicová singularita

Světelné kužely a horizont

- pro radiační světelné paprsky platí $\frac{dt}{dr} = \pm \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1}$
=> světelné kužely se pro $r \rightarrow r_s$ zužují v (t,r) souřadnicích

- pro r_s je $dr/dt=0$, ale znamená to, že světlo lokálně zpomaluje, ale je to vlastnost Schwarzschildových souřadnic



- rovnice nulových nadplochy $r=r_s$ je na r_s nulová, tj. tato nadplocha je světelná

Horizont události $\equiv$ hranice oblasti, z níž žádný do budoucna orientovaný kauzální signál nemůže uniknout do nekonečna

- ↳ je to kauzální hranice, ne hmotná plocha
- ↳ vlnit padající pozorovatel ho přijde za koncem vlastní čas a lokálně na horizontu nenavazí na nekonečnou křivost

- ↳ pozorovatel v nekonečnu vidí, že pád k horizontu trvá nekonečně dlouho
- ↳ lze přejít do lepší souřadnice

Statická mez a nelokální frekvenci posun

- časový Killingovo pole označíme $\xi = \partial_t$, jeho norma je $\xi^\mu \xi_\mu = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right)$
 - pro $r > r_s$ je časopodobný
 - pro $r = r_s$ je světelný
 - pro $r < r_s$ je prostoropodobný
- statický pozorovatel má $(r, \vartheta, \varphi) = \text{konst.}$ a jeho vlastní čas splňuje
$$d\tau = \sqrt{1 - \frac{2M}{r}} dt$$

pro $r \rightarrow r_s$ je $d\tau/dt \rightarrow 0$
=> pro udržení statickosti je třeba nekonečně velké zrychlení, tj. statický pozorovatel na r_s neexistuje

- pro světlo vyšlání zdvojnásob v r_{em} je posun frekvencí vůči pozorovateli v nekonečnu

$$\frac{\nu_\infty}{\nu_{em}} = \sqrt{1 - \frac{r_s}{r_{em}}} \xrightarrow{r_{em} \rightarrow r_s} 0$$

- => horizont je plocha nekonečného redshiftu

V Schwarzschildovi splývá statická mez s horizontem, v např. Kerru jsou to dvě různé plochy

Vnitřek černé díry

- v oblasti $r < r_s$ se prohází znaménka v metrice
=> r je časopodobná a t je prostoropodobná
↳ kauzální vnitřní struktura, ne souřadnicový detail
↑ lze ukázat $10r^2 = g^{\mu\nu} \partial_\mu r \partial_\nu r = g^{rr}$ invariant

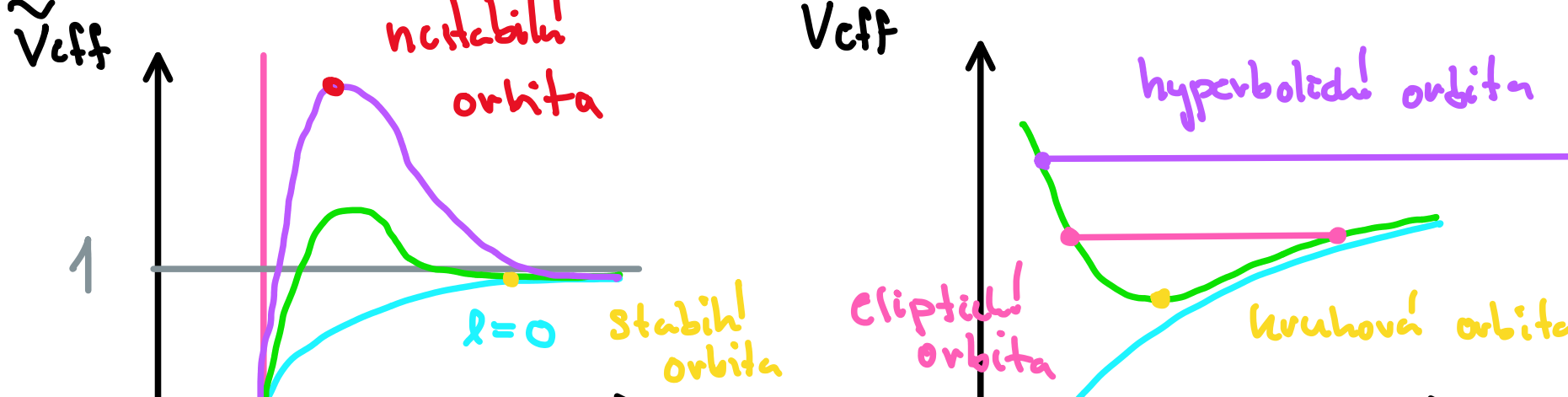
- uvnitř nemůže žádný, ani světelný signál zůstat na konstantním r
- singularita $r=0$ není prostorová nůžka, kterou by se šlo vyhnout, ale konec všech do budoucna orientovaných kauzálních křivek uvnitř ČD
↳ směr k nůžce r leží uvnitř budoucích světelných kuželů

Geodetiky a konstanty pohybu

- díky sférické symetrii lze volit $\vartheta = \pi/2$ a sledovat jen azimutální koordinátu
- tečka značí derivaci podle τ , popř. podle příslušného parametru parametrizujícího světelné geodetiky
- normalizační podmínka
$$-\left(1 - \frac{2M}{r}\right) \dot{t}^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2 = \begin{cases} -1 & \text{časopodobný} \\ 0 & \text{světelný} \end{cases}$$

-m? pro čtyřhybnost
- stacionární a rotační symetrie dávají dvě konstanty pohybu
specifická energie $E = \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \dot{t}$ (příslušný Killingův vektor na čtyřhybnost)
specifický moment hybnosti $L = r^2 \dot{\varphi}$
vztah na jednotkovou klidovou hmotnost u časopodobné geodetiky
- dostaneme radiační rovnici $(\dot{r})^2 = E^2 - \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \left(m^2 + \frac{L^2}{r^2}\right)$
↑ z normalizace čtyřhybnosti
efektivní potenciál
$$V_{\text{eff}}^2 = \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \left(m^2 + \frac{L^2}{r^2}\right)$$

$$\tilde{V}_{\text{eff}} = V_{\text{eff}} / m$$
- povolený pohyb pro $V_{\text{eff}} \leq E^2$
↳ body obrátu určeny rovností



Radiaální geodetiky

- má $L=0$ $(\dot{r})^2 = E^2 - \left(1 - \frac{2M}{r}\right) m^2$
- částice puštěná v klidu z nekonečna má $E=1$
=> $\dot{r}^2 = \frac{2M}{r}$ rychlost roste při pádu dovnitř
• vlastní čas pádu je konečný, ale souřadnicový je nekonečný

Kruhové časopodobné geodetiky

- má $\ddot{r}=0$, tj. musí platit $\frac{dV_{\text{eff}}}{dr} = 0$ a $E^2 = \tilde{V}_{\text{eff}}^2$
⇓
$$E^2 = \frac{(r-2M)^2}{r(r-3M)} \quad L^2 = \frac{Mr^2}{r-3M}$$

=> musí platit $r > 3M = \frac{3}{2} r_s$
=> neexistují libovolně blízko horizontu
- stabilita se určí z druhou derivací $\tilde{V}_{\text{eff}}$, mezi stabilní orbity je na $r_{\text{isco}} = 3r_s = 6M$
pro $\frac{3}{2} r_s < r_0 < 3r_s$ jsou nestabilní
=> relativistická novinka

Světelné geodetiky a fotonová sféra

- efektivní potenciál $V_{\text{eff}}^2 = \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \frac{L^2}{r^2}$
$$(p^r)^2 = E^2 - \frac{L^2}{r^2} \left(1 - \frac{2M}{r}\right) = E^2 \left(1 - \frac{b^2}{\lambda^2}\right) \quad \lambda^2 = \frac{r^2}{1 - \frac{2M}{r}}$$

→ potřebujeme $\lambda^2 \geq b^2$
 $\lambda(r=3M) \dots$ kritický parameter zachycení

